

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL

TRABAJO FINAL

MANUAL DE USUARIO
SISTEMA DE GESTIÓN DE VACACIONES

Chatbot interactivo en Python para la gestión de solicitudes de vacaciones

Integrantes:

Nicola Garda

Lucia Boyer

Comisión 16

Año 2026

INTRODUCCIÓN

La gestión de licencias y vacaciones constituye una de las tareas administrativas más recurrentes dentro de cualquier organización, ya que involucra el control de saldos de días disponibles, la validación de solicitudes y el registro histórico de movimientos por empleado. Tradicionalmente, este proceso suele realizarse de forma manual o mediante planillas que requieren actualización constante, lo que incrementa el riesgo de errores y demoras en la respuesta al personal.

En el marco de la presente entrega, se desarrolló un sistema de gestión de vacaciones implementado como un chatbot interactivo simulado en lenguaje Python, cuyo objetivo es automatizar la consulta de saldos y el procesamiento de solicitudes de manera simple, rápida y confiable. El sistema utiliza una base de datos local en formato Excel (.xlsx), estructurada en dos hojas —Empleados y Solicitudes—, lo que permite mantener un registro persistente sin necesidad de infraestructura adicional como servidores o motores de bases de datos.

El presente documento tiene como finalidad servir de manual de usuario para el sistema desarrollado, describiendo sus requisitos técnicos, el flujo de operación paso a paso, los mensajes que el sistema despliega ante cada situación posible y un ejemplo práctico de ejecución. De esta manera, se busca que cualquier usuario —incluso sin conocimientos técnicos previos— pueda comprender el funcionamiento del chatbot, instalarlo correctamente y utilizarlo para realizar consultas y solicitudes de vacaciones de forma autónoma.

El trabajo se presenta como Trabajo Final de la cátedra correspondiente, integrando los conocimientos adquiridos durante la cursada en torno a la programación en Python, el manejo de archivos y librerías externas, y el diseño de interfaces conversacionales orientadas al usuario final.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema consiste en un chatbot interactivo simulado, desarrollado en Python, destinado a la consulta y solicitud de vacaciones por parte de los empleados de una organización. Para su funcionamiento, utiliza un archivo local en formato Excel (.xlsx) que actúa como base de datos, compuesto por dos hojas de cálculo:

- Empleados: contiene los datos del personal junto con el saldo de días de vacaciones disponibles para cada uno.
- Solicitudes: almacena el historial de pedidos realizados por los empleados, junto con el estado de cada uno (aprobado o rechazado).

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

Para el correcto funcionamiento del chatbot, es necesario contar con los siguientes elementos:

- Entorno: Python 3.x, junto con un entorno de desarrollo (IDE) como Visual Studio Code, o bien una consola/terminal.
- Librerías: pandas y openpyxl, necesarias para la lectura y escritura del archivo Excel.
- Archivos: chatbot.py (código fuente del sistema) y BaseDatosVacaciones.xlsx (base de datos local).

3. INICIO DEL SISTEMA

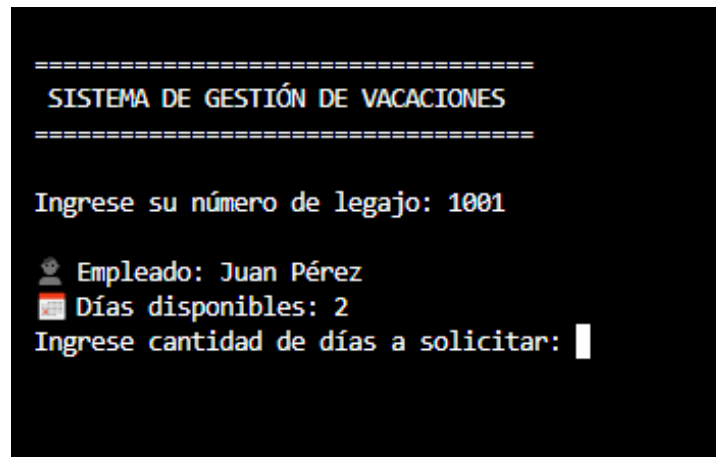


Figura 1. Captura de pantalla del inicio del sistema (a completar por el usuario).

4. FLUJO DE OPERACIÓN (PASO A PASO)

El sistema sigue una secuencia lógica de pasos para procesar cada solicitud de vacaciones, según se ilustra a continuación:

Ingreso Legajo → Consulta Saldo → Ingreso Días → Validación → Registro Excel

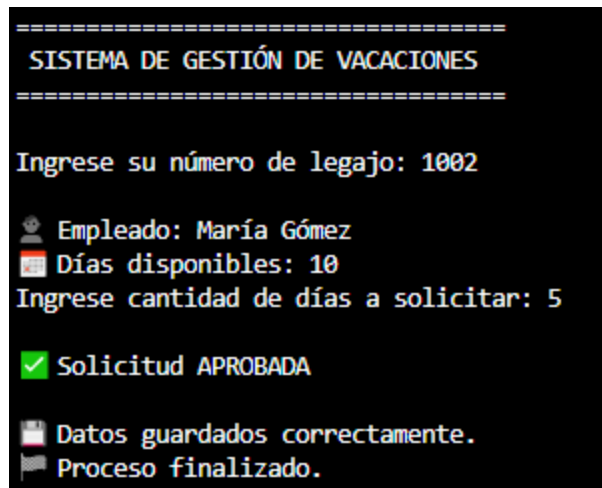


Figura 2. Ilustrativo simulación de consola.

PASO 1: IDENTIFICACIÓN

El usuario ingresa su número de legajo. Si el legajo existe en la hoja Empleados, el sistema muestra los datos correspondientes; en caso contrario, el sistema finaliza la ejecución informando el error.

PASO 2: CONSULTA

El chatbot expone automáticamente el nombre del empleado identificado junto con la cantidad de días de vacaciones disponibles según el saldo registrado en la base de datos.

PASO 3: SOLICITUD

El usuario introduce la cantidad de días que desea solicitar. Este valor debe ser numérico y mayor a cero; de lo contrario, el sistema solicita un dato válido.

PASO 4: VALIDACIÓN DE REGLAS

El sistema evalúa el saldo disponible del empleado contra la cantidad de días solicitados, aplicando la siguiente lógica:

- Si los días disponibles son suficientes, la solicitud es APROBADA.
- Si los días disponibles son insuficientes, la solicitud es RECHAZADA.

PASO 5: ACTUALIZACIÓN

El sistema registra la solicitud en la hoja Solicitudes, descuenta los días correspondientes del saldo del empleado (en caso de aprobación) y guarda los cambios en el archivo Excel de forma automática.

5. MENSAJES DE LA INTERFAZ

A continuación se detallan los mensajes que el sistema despliega en pantalla según cada situación posible durante la interacción con el usuario:

Estado / Situación	Mensaje en Pantalla
Caso Exitoso	Solicitud APROBADA. Su pedido fue registrado correctamente.
Error: Legajo Inexistente	Error: empleado no registrado.
Error: Saldo Insuficiente	Solicitud RECHAZADA. Motivo: saldo insuficiente.
Error: Dato Inválido	Error: debe ingresar un número válido.

Tabla 1. Mensajes de la interfaz según estado o situación del sistema.

6. EJEMPLO PRÁCTICO DE EJECUCIÓN

A modo ilustrativo, se presenta a continuación un ejemplo de interacción completa entre el usuario y el chatbot:

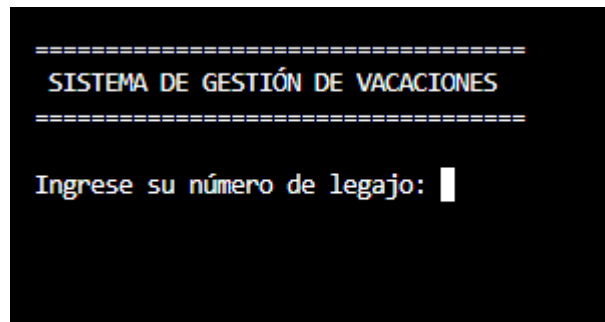


Figura 3. Ejemplo de ejecución del chatbot en consola.

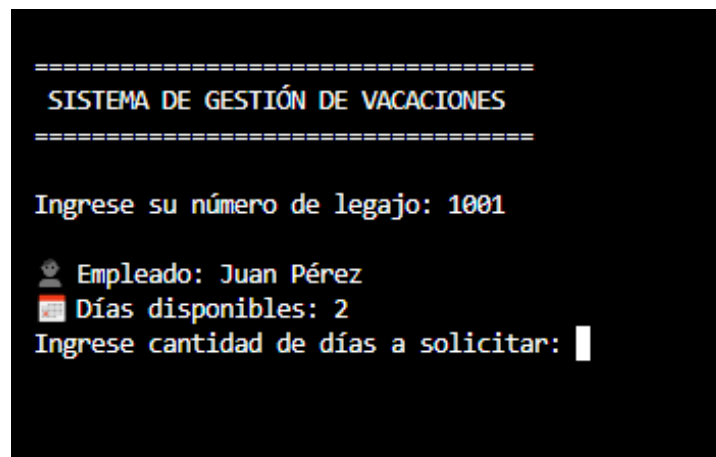


Figura 4. Captura de pantalla del ejemplo práctico.

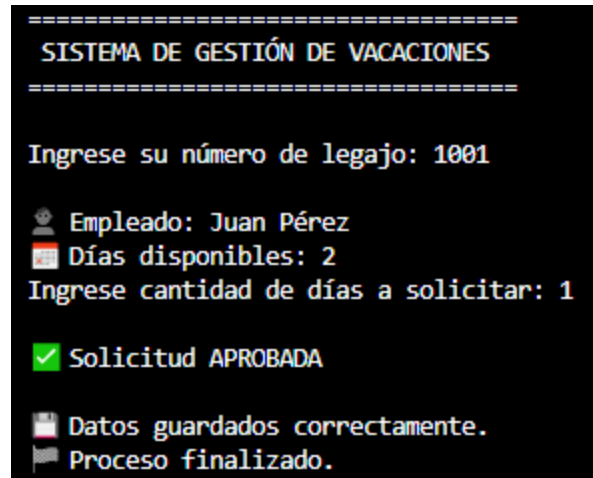


Figura 5. Captura de pantalla del ejemplo práctico.

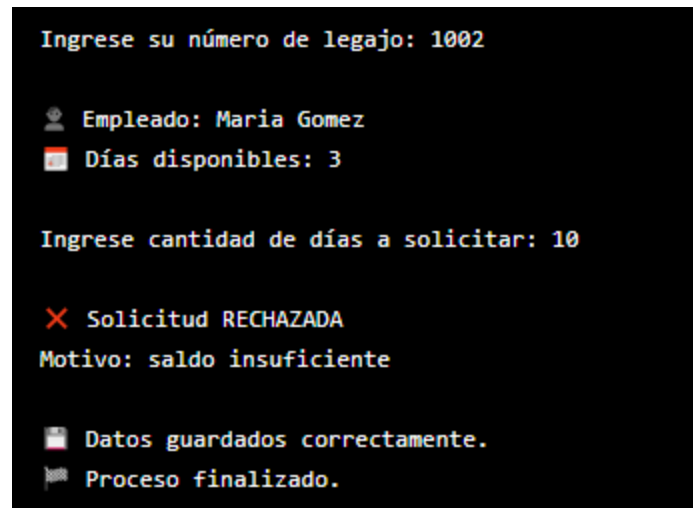


Figura 6. Captura de pantalla caso de error en solicitud.

7. NOTAS TÉCNICAS IMPORTANTES

- Actualización: el saldo de días se modifica y guarda en tiempo real en el archivo Excel.
- Arquitectura: el sistema funciona de forma local, mediante una máquina de estados simulada que controla la secuencia de pasos del flujo de operación.

CONCLUSIÓN

El desarrollo del presente sistema permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en torno a la programación en Python y el manejo de archivos externos, logrando automatizar un proceso administrativo habitual como es la gestión de vacaciones del personal. El uso de un archivo Excel como

base de datos local resultó una solución sencilla y efectiva para los fines del trabajo, permitiendo mantener un registro persistente de empleados y solicitudes sin requerir infraestructura adicional.

Se considera que el sistema cumple con los objetivos planteados, brindando una herramienta funcional, comprensible y de fácil utilización tanto para el usuario final como para quien deba realizar futuras modificaciones o ampliaciones sobre el código fuente.